Week03 – Jump Loop and Call + All Over IP
PC ____ รหัส _____ ชื่อ-สกุล _____

1. Loop and Data Transfer (TS Emulator)
   1.1 จากเอกสาร "PartA-MicroP_All Lab01-08.pdf" หน้า 23
   1.2 ศึกษาการทำงานของโปรแกรม "Lab21.Asm" และ "Lab22.Asm" เปนโปรแกรมที่ทำการยายค่าจากหนวยความจำภายในตำแหนง 70H ถึงตำแหนง 7FH ไปเก็บไวที่หนวยความจำภายนอกเริ่มจากตำแหนง 1000H เปนตนไป
   1.3 หากปรับแกโปรแกรมใหยายขอมูลจาก 1000H – 101FH ไปไวที่ 40H เปนตนไป ตองทำอยางไร
   1.4 หากปรับแก้โปรแกรมให้เติมคาหนวยความจำจากตำแหนง 9000H ถึงตำแหนง 90FFH โดยมีค่าเริ่มจาก 00H และเพิ่มขึ้นตำแหนงละ 1 จนครบ
   1.5 หากปรับแก้โปรแกรมให้เติมคา AA ในหนวยความจำจากตำแหนง 9000H ถึงตำแหนง EFFFH

2. Loop + Condition and Data Transfer (TS Emulator)
   2.1 ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบวาคาขอมูลที่อยูในหนวยความจำภายในตำแหนง 40H-7FH วามีคาเทากับคาที่เก็บในรีจีสเตอร B กี่คาโดยเก็บคาที่นับไดในหนวยความจำภายนอกตำแหน่ง 9000H
   2.2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ 30H ถึง 7FH ไปไว้ที่หน่วยความจำภายนอกตำแหน่งที่ 9000H เป็นต้นไป โดยกำหนดเงื่อนไขการย้าย คือ หากข้อมูลมีค่า เป็น 00 ปลายทางจะกำหนดให้เป็น 0FFH

3. Delay and Display on ETT-8052 Board
   3.1 ใหนักศึกษาระบุคา oscillator frequency ของบอรด ET-8032 V2 = _____ MHz
   3.2 ใหนักศึกษาคำนวณคา oscillator period ของบอรด ET-8032 V2 = _____ µSec
   3.3 ใหนักศึกษาคำนวณคาเวลารอบการทำงานของบอรด ET-8032 V2
   จำนวน 1 Machine Cycle (MC) = _____ µSec
   3.4 โปรแกรม "Lab23.Asm" เปนโปรแกรมสำหรับแสดงคา 0 ถึง F ที่พอรต 7_Segment ตำแหน่ง 0E060H ทดสอบการทำงานดวย ET-8032 V2 Board
   3.5 จากชุดคำสั่งในขอที่ 3.4 ใหนักศึกษาคำนวณจำนวน machine cycle ที่ใชในการเรียกโปรแกรมย่อย DELAY หนึ่งครั้ง จำนวน machine cycle = _____
   3.6 ใหคำนวณระยะเวลาในการหนวงเวลาดังกลาว delay time = _____ วินาที
   3.7 ใหนักศึกษาดำเนินการปรับแกโปรแกรมในขอที่ 3.4 เพื่อใหการแสดงผลตัวอักษรที่ตัวแสดงผล 7 ส่วน (7-segment display) เป็นรหัสนักศึกษาเอง และใช้การหนวงเวลา 300+รหัสนักศึกษาสองตัวท้าย หน่วยเป็น มิลลิวินาที
   < ให้แสดงวิธีการคำนวณ ด้านหลังกระดาษนี้ล่งกอนใหอาจารยตรวจ >

Your ESP32 MAC ID =

Loop	Loop + Condition	Delay 300+xx mS	Web 4 LED	Disp. + NTP + DHT22

< ให้แสดงวิธีการคำนวณ ส่งก่อนให้อาจารย์ตรวจ >

ก. หนวงเวลา 300+รหัสนักศึกษาสองตัวท้าย หน่วยเป็น มิลลิวินาที

ข. หนวงเวลา = 354 m วินาที

ค. จาก 1 Clock = 0.054 μ วินาที

ง. และ 1 MC = 6 Clock

= 0.324 μs วินาที

จ. ดังนั้นหน่วงเวลา = 354,000 μ วินาที

= 1,092,593 MC

6 clk = 1 MC

1 clk = $\frac{1}{18.432\,Hz}$

= 0.054 μSec

ฉ. เลือกโปรแกรมลูปดีเลย์ตามนี้

```
My_DELAY: PUSH   07H          ; MC= 2
          PUSH   06H          ; MC= 2
          PUSH   05H          ; MC= 2
          PUSH   04H          ; MC= 2
          MOV    R4,#ss       ; MC= 1
_DLY_4:   MOV    R5,#uu       ; MC= 1
_DLY_5:   MOV    R6,#tt       ; MC= 1
_DLY_6:   MOV    R7,#hh       ; MC= 1
_DLY_7:   DJNZ   R7,_DLY_7    ; MC= 2
          DJNZ   R6,_DLY_6    ; MC= 2
          DJNZ   R5,_DLY_5    ; MC= 2
          DJNZ   R4,_DLY_4    ; MC= 2
          POP    04H          ; MC= 2
          POP    05H          ; MC= 2
          POP    06H          ; MC= 2
          POP    07H          ; MC= 2
          RET                 ; MC= 2
```

ช. โปรแกรมลูปดีเลย์นี้ สมการคำนวณ Machine Cycle เมื่อติดตัวแปร ss, uu, tt, hh เป็นอย่างไร และคำนวณหาค่าตัวแปร ss, uu, tt, hh ในโปรแกรมลูป

$Mc = 2suth + 3sut + 3su + 3s + 9 + 10$

ให้ $s = 100$, $u = 50$, $t = 20$

$Mc = 2(100)(50)(20)h + 3(100)(50)(20) + 3(100)(50) + 3(100) + 19$

$1{,}092{,}593 = 200{,}000h + 300{,}000 + 15000 + 300 + 19$

$200000h = 1{,}092{,}593 - 315319$

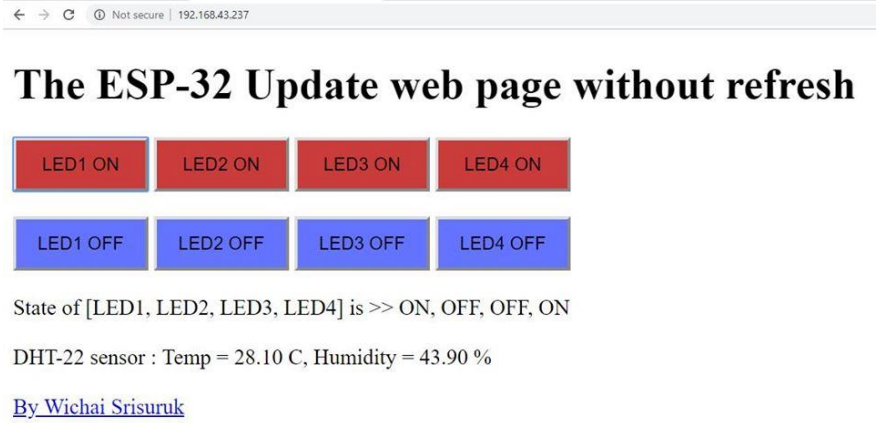
$200000h = 777{,}274$

$h = 3.866$

$h \approx 4$

$\therefore s = 100,\ h = 50,\ t = 20,\ h = 4$

4. ตรวจสอบและบันทึก ESP32 MAC ID ของตัวเอง
5. ทดสอบการใช้ ESP32 เป็น Web Server
   5.1 อยากมีกด Link ไปที่หน้า FB ของตัวเอง
   5.2 และปุ่มสำหรับคุมปิด-เปิด หลอดไฟ LED 4 ดวง



6. ทดสอบการใช้ ESP32 เพื่ออ่านเวลาผ่าน NTP
   6.1 อยากทำนาฬิกาแสดงผลที่ 7_Segment Display

- นักศึกษาชาย ใช้ MAX-7219 Display
- นักศึกษาหญิง ใช้ TM-1638 Display

   6.2 ปรับปรุงให้แสดงเวลา สลับกับอุณหภูมิ กำหนดวินาทีที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ให้แสดงอุณหภูมิ

- นักศึกษาชายรหัสคู่ ใช้ MAX-7219 ให้แสดงเวลาสลับกับอุณหภูมิเซลเซียส
- นักศึกษาชายรหัสคี่ ใช้ MAX-7219 ให้แสดงเวลาสลับกับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์
- นักศึกษาหญิงรหัสคู่ ใช้ TM-1638 ให้แสดงเวลาสลับกับอุณหภูมิเซลเซียส
- นักศึกษาหญิงรหัสคี่ ใช้ TM-1638 ให้แสดงเวลาสลับกับอุณหภูมิฟาเรนไฮต์

http://www.whatimade.today/programming-an-8-digit-7-segment-display-the-easy-way-using-a-max7219/

Note

1/5. MCS-51 Assembly Code:

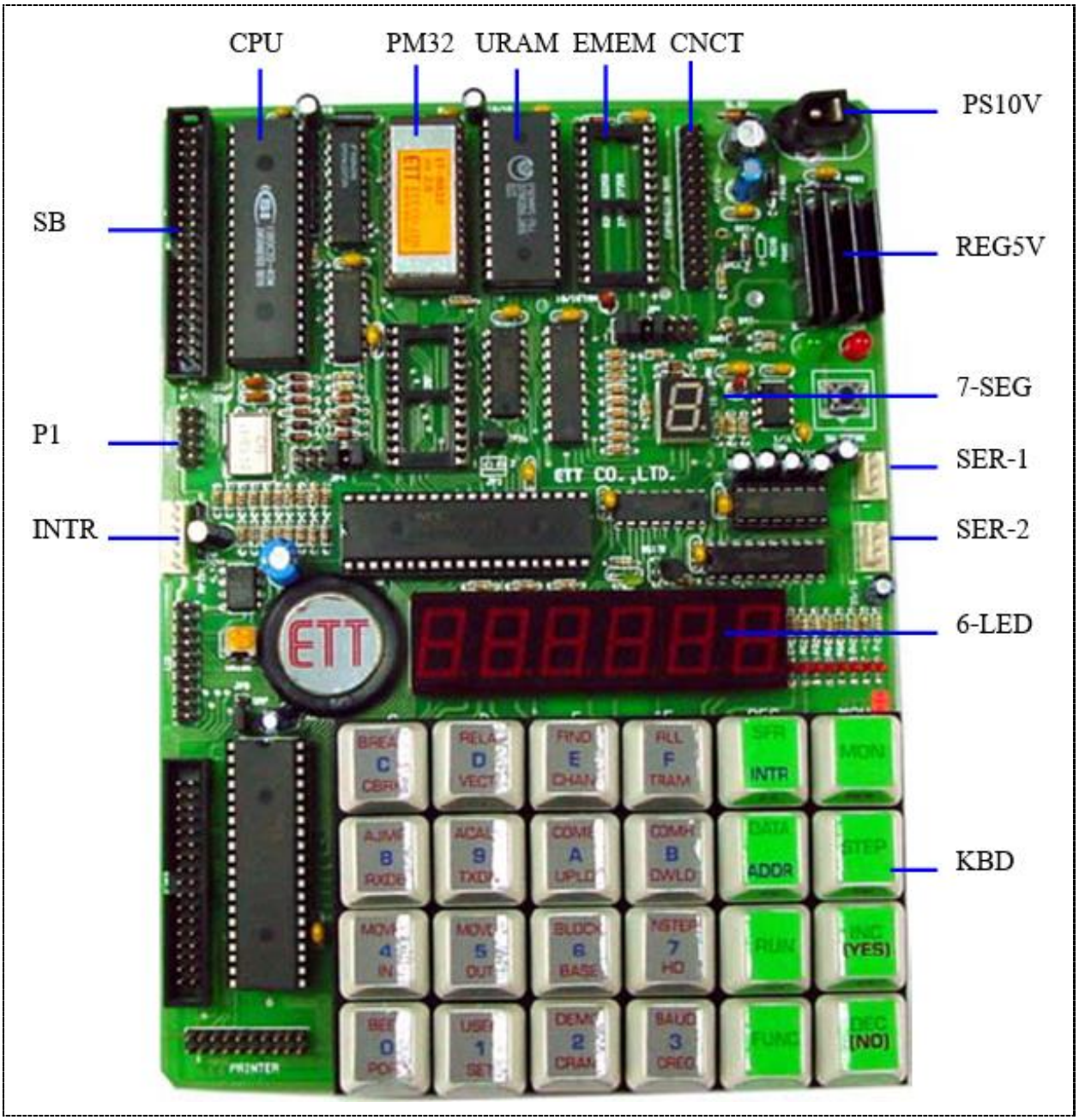
```
;==== LAB21.ASM "For"=====

        ORG     0000H
        MOV     R0,#70H ; Start Read RAM
        MOV     R1,#10H ; Stop-Start+1
        MOV     DPTR,#1000H; Save RAM

LOOP:   MOV     A,@R0
        MOVX    @DPTR,A
        INC     R0
        INC     DPTR
        DJNZ    R1,Loop
        JMP     $

        END
```

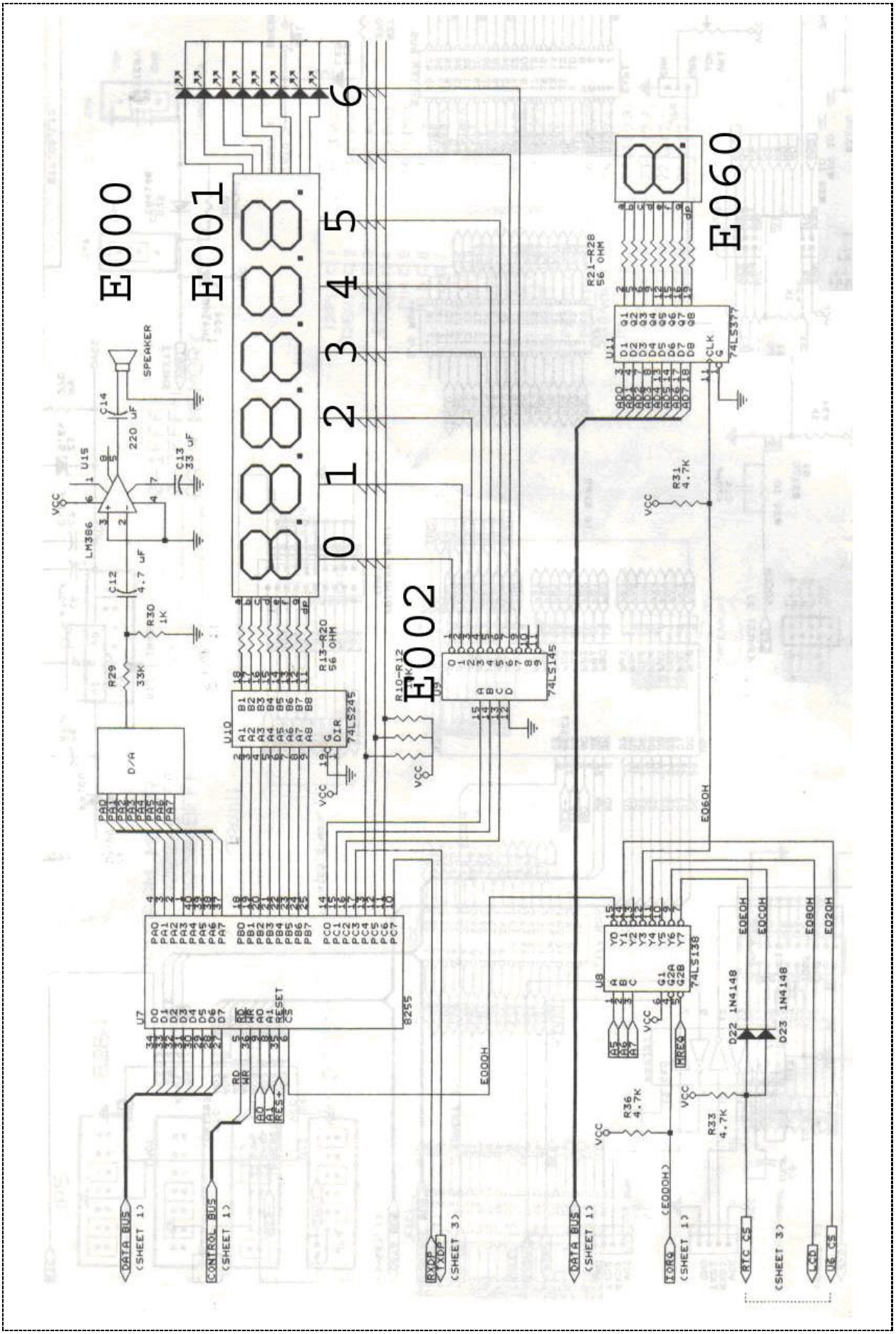
```
;==== LAB22.ASM "Repeat Until "=====

        ORG     0000H
        MOV     R0,#70H ; Start Read RAM
        MOV     DPTR,#1000H; Save RAM

LOOP:   MOV     A,@R0
        MOVX    @DPTR,A
        INC     R0
        INC     DPTR
        MOV     A,R0
        CJNE    A,#80H,Loop ; Stop 7FH+1
        JMP     $

        END
```

```
;==== LAB23.ASM "Short"=====

        ORG     8000H           ; 1
C7SEG   EQU     0E060H          ; 2
START:  MOV     R0,#0           ; 3
MAIN:   MOV     A,R0            ; 4
        INC     R0              ; 5
        ACALL   TAB01           ; 6
        MOV     DPTR,#C7SEG     ; 7
        MOVX    @DPTR,A         ; 8
        ACALL   DELAY           ; 9
        CJNE    R0,#10H,MAIN    ; 10
        SJMP    START           ; 11

TAB01:  MOV     DPTR,#DATA      ; 12
        MOVC    A,@A+DPTR       ; 13
        RET                     ; 14

DELAY:  MOV     R5,#04          ; 15
_DLY1:  MOV     R6,#200         ; 16
_DLY2:  MOV     R7,#200         ; 17
_DLY3:  DJNZ    R7,_DLY3        ; 18
        DJNZ    R6,_DLY2        ; 19
        DJNZ    R5,_DLY1        ; 20
        RET                     ; 21

DATA:   DB      3FH, 06H, 5BH, 4FH      ; 22
        DB      66H, 6DH, 7DH, 07H      ; 23
        DB      7FH, 6FH, 77H, 7CH      ; 24
        DB      39H, 5EH, 79H, 71H      ; 25

        END                     ; 26
```

```
;==== LAB23.ASM "Long"=====

        ORG     8000H
        MOV     DPTR,#0E060H

Loop:   MOV     A,#3FH          ; Show 0
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#06H          ; Show 1
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#5BH          ; Show 2
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#,4FH         ; Show 3
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#66H          ; Show 4
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#6DH          ; Show 5
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#7DH          ; Show 6
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#07H          ; Show 7
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#7FH          ; Show 8
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#6FH          ; Show 9
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#77H          ; Show A
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#7CH          ; Show B
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#39H          ; Show C
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#5EH          ; Show D
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#79H          ; Show E
        CALL    Disp7Seg

        MOV     A,#71H          ; Show F
        CALL    Disp7Seg

        JMP     Loop

Disp7Seg:
        MOVX    @DPTR,A
DELAY:  MOV     R5,#04
_DLY1:  MOV     R6,#200
_DLY2:  MOV     R7,#200
_DLY3:  DJNZ    R7,_DLY3
        DJNZ    R6,_DLY2
        DJNZ    R5,_DLY1
        RET

        END
```

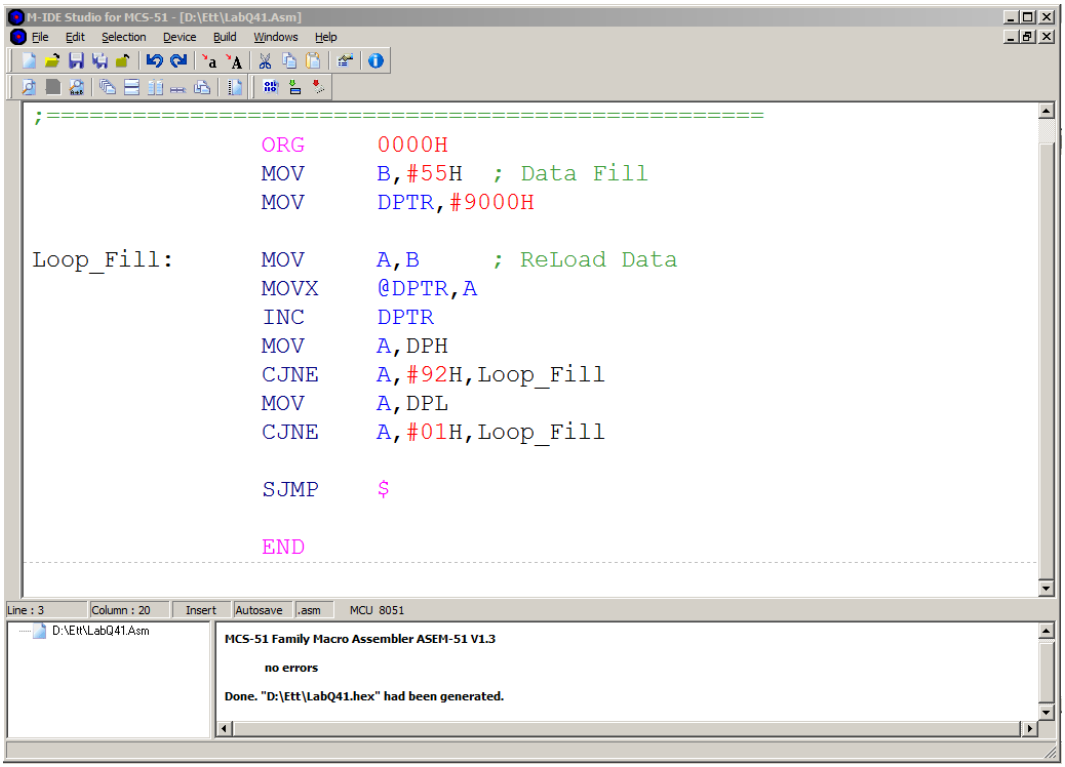
2/5. ETT ET-8052 Ver2 Board

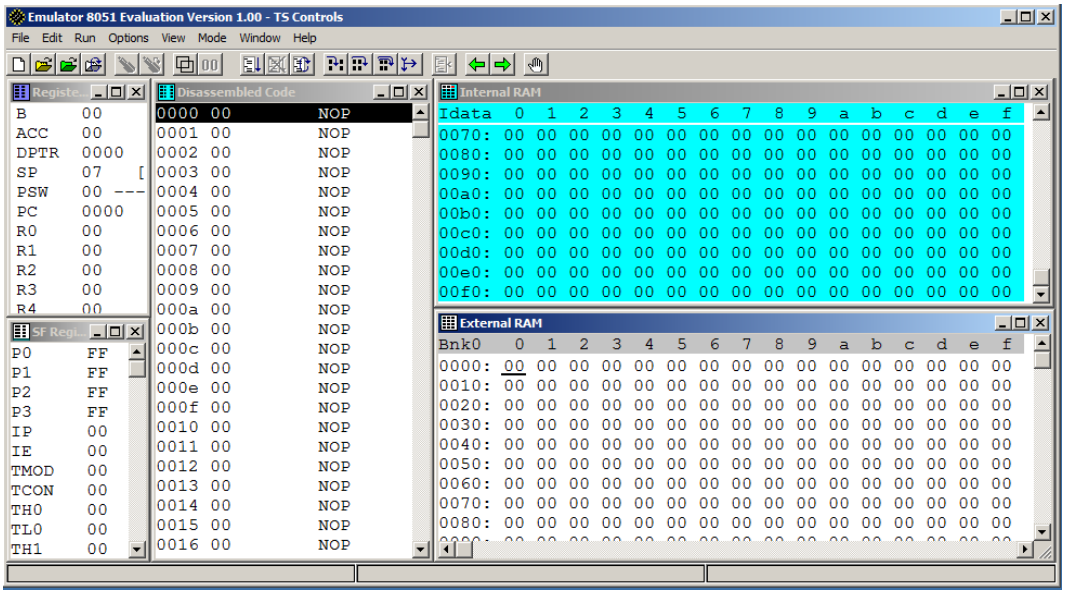



E000
E001
E002
E060
0 1 2 3 4 5 6
SPEAKER
C14
220 uF
C13
33 uF
U15
LM386
C12
4.7 uF
R30
1K
R29
33K
D/A
U10
74LS245
R13-R20
56 OHM
R10-R12
74LS145
R21-R28
56 OHM
U11
74LS377
R31
4.7K
E060H
U7
8255
U8
74LS138
D22 1N4148
D23 1N4148
R36
4.7K
R33
4.7K
E000H
E040H
E050H
E080H
E020H
DATA BUS
(SHEET 1)
CONTROL BUS
(SHEET 1)
RXD
TXD
(SHEET 3)
IORQ
(SHEET 1)
RTC CS
LCD
U8 CS
VCC

3/5. เนื้อหา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. MIDE-51 and TS Emulator:





2. MCS'51 Mnemonic Code

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 มีชุดคำสั่งทั้งหมด 111 คำสั่ง โดยแบ่งออกได้ดังนี้

2.1 ชุดคำสั่งทางคณิตศาสตร์ 24 คำสั่ง

- ADD Add
- ADDC Add with carry
- SUBB Subtract
- INC Increscent
- DEC Decrement
- MUL Multiply
- DIV Division
- DA Decimal Adjust

2.2 ชุดคำสั่งทางลอจิก 25 คำสั่ง

- ANL And
- ORL Or
- XRL Exclusive Or
- CLR Clear
- CPL Complement
- RL Rotate Left
- RR Rotate Right
- RLC Rotate Left with Carry
- RRC Rotate Right with Carry
- SWAP Swap Data

2.3 ชุดคำสั่งการโอนย้ายข้อมูล 28 คำสั่ง

- MOV Move
- MOVX Move External
- MOVC Move Code
- PUSH Push Data to Stack
- POP Pop Data from Stack
- XCH Exchange Byte
- XCHD Exchange Digit

2.4 ชุดคำสั่งดำเนินการระดับบิต 17 คำสั่ง

- CLR Clear
- SETB Set Bit
- CPL Complement
- ANL And
- ORL Or
- MOV Move
- JC Jump If Carry
- JNC Jump If No Carry
- JB Jump if Bit
- JNB Jump if no Bit
- JBC Jump if Bit and Clear bit

2.5 ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม 17 คำสั่ง

- ACALL Absolute Call
- LCALL Long Call
- RET Return
- RETI Return from Interrupts
- AJMP Absolute Jump
- LJMP Long Jump
- SJMP Short Jump
- JMP Jump
- JZ Jump If Acc is Zero
- JNZ Jump If Acc is Not Zero
- CJNE Compare and Jump If Not Equal
- DJNZ Decrement and Jump if not Zero
- NOP No Operation

3. การกระโดด

การกระโดดแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

3.1 การกระโดดแบบไม่มีเงื่อนไข ได้แก่

JMP Label

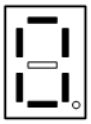
คำสั่ง JMP ตัวคอมไพล์เลอร์ SXA51 จะเลือกให้เลยว่าเป็น SJMP, AJMP หรือ LJMP จากระยะในการกระโดด

3.2 การกระโดดแบบมีเงื่อนไข ได้แก่

JZ = Jump if Acc is Zero	**JZ**	**Label**
JNZ = Jump if Acc is not Zero	**JNZ**	**Label**
DJNZ = Decrement and Jump if Not Zero	**DJNZ**	**R7, Loop_Label**
CJNE = Compare and Jump if Not Equal	**CJNE**	**A, #data, Label**
JC = Jump if Carry Set	**JC**	**Label**
JNC = Jump if not Carry Set	**JNC**	**Label**
JB = Jump if Bit Set	**JB**	**Px.x, Label**
JNB = Jump if not Bit Set	**JNB**	**20H.x, Label**

4. การเปิดตาราง

การเปิดตาราง คือ การนำส่วนหนึ่งในโค้ดโปรแกรมมาใช้เป็นข้อมูลในการทำงานของโปรแกรม เช่น ต้องการแสดงค่าต่างๆ ที่ 7_Segment กำหนดให้ 7_Segment มีการต่อเซ็กเมนต์ dot, g, f, e, d, c, b และ a เข้ากับพอร์ต 0E060H บิต 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามลำดับ

ต้องการแสดงเลข  ต้องให้เซ็กเมนต์ a, b, c, d, e, f = On และเซ็กเมนต์ g และ dot = Off เมื่อมีการถอดรหัสแล้วค่าที่ต้องแสดงบนพอร์ต 0E060H คือ 00111111B หรือ 3FH โปรแกรมการทำงานสามารถเขียนได้ดังนี้

```
        ANL   A,#0FH        ; Table Only 0 to F
        MOV   DPTR,# DATA   ; Point DPTR to DATA Table
        MOVC  A,@A+DPTR     ; Open Table

DATA:   DB    3FH, 06H, 5BH, 4FH
        DB    66H, 6DH, 7DH, 07H
        DB    7FH, 6FH, 77H, 7CH
        DB    39H, 5EH, 79H, 71H
```

5. Clock, Machine Cycle

MCS'51 8051	**1MC = 12 Clock**
89C51RD2	**1MC = 6 Clock**
89LP4052	**1MC = 1 Clock**

MNEMONIC	OPERANDS	OPCODE	Cycles	MNEMONIC	OPERANDS	OPCODE	Cy
JB	bit,rel	20 bb rr	2	MOV	R0,addr8	A8 aa	2
JBC	bit,rel	10 bb rr	2	MOV	R1,addr8	A9 aa	2
JC	rel	40 rr	2	MOV	R2,addr8	AA aa	2
JMP	@A+DPTR	73	2	MOV	R3,addr8	AB aa	2
JNB	bit,rel	30 bb rr	2	MOV	R4,addr8	AC aa	2
JNC	rel	50 rr	2	MOV	R5,addr8	AD aa	2
JNZ	rel	70 rr	2	MOV	R6,addr8	AE aa	2
JZ	rel	60 rr	2	MOV	R7,addr8	AF aa	2
LCALL	addr16	12 aaaa	2	MOVC	A,@A+DPTR	93	2
LJMP	addr16	02 aaaa	2	MOVC	A,@A+PC	83	2
MOV	@R0,#data	76 nn	1	MOVX	@DPTR,A	F0	2
MOV	@R0,A	F6	1	MOVX	@R0,A	F2	2
MOV	@R0,addr8	A7 aa	2	MOVX	@R1,A	F3	2
MOV	@R1,#data	77 nn	1	MOVX	A,@DPTR	E0	2
MOV	@R1,A	F7	1	MOVX	A,@R0	E2	2
MOV	@R1,addr8	A7 aa	2	MOVX	A,@R1	E3	2
MOV	A,#data	74 nn	1	MUL	AB	A4	4
MOV	A,@R0	E6	1	NOP		00	1

<u>สมมุติ</u>

ระบบใช้ XTAL 12 MHz, CPU = **89C51RD2** (1MC = 6 Clock)

12 MHz คือ	1 Clock	= 1 / ($12x10^6$)	Sec
		= 1 / 12	uSec
1 MC ใช้ 6 Clock คิดเป็น		= 6 * 1 / 12	uSec
	1 MC	= 0.5	uSec

ระบบใช้ XTAL 11.0592 MHz, CPU = **8052** (1MC = 12 Clock)

11.0592 MHz คือ	1 Clock	= 1 / ($11.0592x10^6$)	Sec
		= 1 / 11.0592	uSec
1 MC ใช้ 12 Clock คิดเป็น		= 12 * 1 / 11.0592	uSec
	1 MC	= 1.085	uSec

ระบบใช้ XTAL 18.432 MHz

1 MC ใช้ 12 Clock คิดเป็น	= 12 * 1 / 18.432	uSec
	= 0.65104	uSec
1 MC ใช้ 6 Clock คิดเป็น	= 6 * 1 / 18.432	uSec
	= 0.32552	uSec

6. การสร้างโปรแกรมย่อยหน่วงเวลา

โปรแกรมย่อยหน่วงเวลาเป็นโปรแกรมย่อยที่มีการใช้งานมาก การคำนวณต้องตอบคำถามให้ได้ 3 นี้ก่อนจึงจะคำนวณได้ คือ

- ระบบ MCS-51 ทำงานกี่ Machine Cycle ➔ ET-8032 V2 = ??? ขึ้นกับโค้ดโปรแกรม
- ระบบ MCS-51 ทำงานกี่ Clock ใน 1 Machine Cycle ➔ ET-8032 V2 = 12 Clock/1MC
- ระบบ MCS-51 ทำงานที่ความถี่กี่ Hz ➔ ET-8032 V2 = 11.0592MHz

เช่น โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ถ้าต้องการหน่วงเวลา 500 ไมโครวินาที ค่า A และ B ควรเป็นเท่าไหร่

1	**DELAY500U:**	**PUSH B**	**; 2 MC**		
2		**PUSH ACC**	**; 2 MC**		
3		**MOV A,#aa**	**; 1 MC**		
4	**DLY01:**	**MOV B,#bb**	**; 1 MC**		**Repeat aa time**
5	**DLY00:**	**DJNZ B,DLY00**	**; 2 MC**	**Repeat bb time**	
6		**DJNZ A,DLY01**	**; 2 MC**		
7		**POP Acc**	**; 2 MC**		
8		**POP B**	**; 2 MC**		
9		**RET**	**; 2 MC**		

- ทำงานบรรทัดที่ 5 จำนวน bb ครั้ง ครั้งละ 2 MC **= 2xbb** **MC**
- ทำงานบรรทัดที่ 4,5,6 จำนวน aa ครั้ง **= {1+(2*bb)+2} * aa** **MC**
- ส่วนอื่นๆ ของโปรแกรม **=2+2+1+[{1+(2*bb)+2} * aa]+2+2+2** **MC**

  = 11 + 2 * aa * bb + 3 * aa **MC**
- ระบบ MCS-51 ทำงานที่ความถี่ 11.0592MHz 1 Clock ใช้เวลา = $\frac{1}{11.0592}$ μSec
- ระบบ MCS-51 ทำงาน 1 MC = 12 Clock ใช้เวลา = $\frac{12}{11.0592}$ μSec
- ถ้าต้องการหน่วงเวลา 500 μSec ใช้ $\frac{500 \times 11.0592}{12}$ MC
- หน่วงเวลา 500 μSec ใช้ 460.8 MC = 461 MC
- หน่วงเวลา **461MC = 11+2*aa*bb + 3*aa**

  หากกำหนดให้ **aa = 10**

  จะได้ **bb = 21**
- นั่นคือ โปรแกรมบรรทัดที่ 3, 4 กำหนด A และ B เป็น 10D และ 21D ตามลำดับเมื่อเรียกโปรแกรมย่อยนี้จะหน่วงเวลา 500 ไมโครวินาที
- หากต้องการหน่วงเวลา 0.1 วินาทีก็เขียนโปรแกรมย่อยใหม่ให้เรียก Delay500U จำนวน 200 ครั้ง

1	**DELAY100M:**	**PUSH**	**00**
2		**MOV**	**R0,#200**
3	**DLY03:**	**CALL**	**DELAY500U**
4		**DJNZ**	**R0,DLY03**
5		**POP**	**00**
6		**RET**	

7. Memory Stack, CALL, RET, PUSH and POP

- การทำงานของโปรแกรมจะเป็นแบบบนลงล่าง แต่บางครั้งอาจมีการกระโดดไปมา
- รีจีสเตอร์ตัวควบคุมการทำงาน คือ PC – Program Counter
- การกระโดดไปทำงานที่ส่วนอื่นของโปรแกรมมาจาก 2 วิธี
  - JUMP - กลุ่มคำสั่งกระโดดทั้งแบบที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข การกลับมาโปรแกรมหลักก็ต้องใช้คำสั่งกระโดดกลับ
  - CALL - กลุ่มคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย การกลับมาโปรแกรมหลักก็ต้องใช้คำสั่ง RET (return)
- หน่วยความจำ Stack คือ Internal RAM ที่จองไว้โดยไม่ระบุตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล
- การเก็บ-การเรียกคืน จะเป็นแบบ FILO – First In Last Out
- ตัวควบคุมการเก็บ-การเรียกคืน จะมี SP – Stack Pointer เป็นตัวชี้ตำแหน่งสแตก
  - สามารถเก็บค่าใน Stack ด้วยคำสั่ง PUSH
  - สามารถเรียกคืนค่าใน Stack ดด้วยคำสั่ง POP
- การเรียกโปรแกรมย่อย จะมีการเก็บค่า PC ไปยังหน่วยความจำ Stack
- การกลับจากโปรแกรมย่อย จะมีการคืนค่า PC จากหน่วยความจำ Stack

8. MCS-51 Memory Map + Memory Read and Write Data

MCS-51 Memory Map

Add	D
FFFF	xx
..	
0000	xx
8002	xx
8001	xx
8000	xx
7FFF	xx
.	
.	
0010	10
000F	0F
000E	0E
000D	0D
000C	0C
000B	0B
000A	0A
0009	09
0008	08
0007	07
0006	06
0005	05
0004	04
0003	03
0002	02
0001	01
0000	00

External Memory

Address Index = 2 Byte

Address 0000 to FFFF

ROM = Boot ,OS Area

RAM = Work Area

Port IO

Internal Memory

Address Index = 1 Byte

Address 00 to FF

SFR [80-FF]

RAM Indirect Access[80-FF]

RAM General Propose[30-7F]

RAM Bit Access[20-2F]

R0-R7 [00-07]

Add	D
FF	xx
..	
85	xx
84	xx
83	xx
82	xx
81	xx
80	xx
7F	
..	
31	
30	
2F	
..	
21	
20	
1F	xx
..	
07	xx
06	xx
05	xx
04	xx
03	xx
02	xx
01	xx
00	xx

Add	D
FF	yy
..	
85	yy
84	yy
83	yy
82	yy
81	yy
80	yy

<u>Memory Read and Write Data</u>

	Read	Write
Internal RAM เลขห้อง 2 หลัก	**MOV A,40H** **MOV A,@R0** **MOV A,@R1**	**MOV 40H,A** **MOV @R0,A** **MOV @R1,A**
External RAM เลขห้อง 4 หลัก	**MOVX A,@DPTR**	**MOVX @DPTR,A**

9. MCS-51 Addressing Mode

	Read	Write
External RAM, เลขห้อง 4 หลัก	**MOVX A,@DPTR**	**MOVX @DPTR,A**
Program Code	**MOVC A,@A+DPTR**	
Special RAM, Address 80H-FFH	**MOV A,@R0** **MOV A,@R1**	**MOV @R0,A** **MOV @R1,A**
SFR, Address 80H-FFH	**MOV A, P0**	**MOV P0, A**
Address 30H – 7FH	**MOV A,40H** **MOV A,@R0** **MOV A,@R1**	**MOV 40H,A** **MOV @R0,A** **MOV @R1,A**
Address 20H – 2FH	**SETB 20H.1** **MOV 20H.0,C** **MOV 20H,A**	**CLR 20H.3** **MOV C,21H.1** **MOV A,21H**
Address 00H – 1FH, R0-R7		

9.1 การเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจำ แบ่งได้ 5 แบบ

- Immediate	แบบทันทีทันใด	**MOV R0,#40H**	**0 Step**
- Register	แบบผ่านรีจีสเตอร์	**MOV A,R0**	**1 Step**
- Direct	แบบโดยตรง	**MOV A,40H**	**1 Step**
- Register indirect	แบบโดยอ้อม	**MOV A,@R0**	**2 Step**
- Indexed	แบบอินเด็กซ์ หรือแบบโดยอ้อมผ่านค่าดัชนี	**MOVC A,@A+DPTR**	**3 Step**

9.2 การเข้าถึงข้อมูลแบบบิตสามารถทำได้กับ

- หน่วยความจำภายในตำแหน่ง 20H-2FH
- พอร์ตอินพุต-เอาต์พุต
- รีจีสเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ระดับบิต
- การใช้งานอาจใช้คำสั่ง SETB, CLR เพื่อจัดการระดับบิตได้เลย

```
SETB  20H.7
CLR   EA
```

- หรือใช้การดำเนินการผ่าน C (Carry) ก็ได้

```
SETB  C
MOV   P0.3,C
```

9.3 การเข้าถึงหน่วยความจำภายในตำแหน่ง 80H - FFH ของ 8052

- หน่วยความจำภายในตำแหน่ง 80H-FFH จะมีใน 8032
- ยกตัวอย่างตำแหน่ง 90H จะทำหน้าที่เป็นพอร์ต 1 และเป็นหน่วยความจำภายในตำแหน่ง 90H

  การใช้คำสั่ง MOV 90H,#55H → หมายถึงทำให้ P1 = 55H

  หากต้องการให้หน่วยความจำภายในตำแหน่ง 90H เป็น 55H ต้องใช้ชุดคำสั่งดังนี้

```
MOV   R0,#90H     ; Point R0 to address 90H
MOV   A,#55H      ; Save Acc by Data 55H
MOV   @R0,A       ; Save Address @R0 with A
```

9.4 การเข้าถึงหน่วยความจำต่างๆ ในระบบไมโครคอนโทรเลอร์มีหลักการ ดังนี้

- ถ้าเป็นหน่วยความจำภายนอก ให้นึกถึงห้องพักที่มีเลขห้อง 4 หลัก เช่น **9000H**
- ถ้าเป็นหน่วยความจำภายใน ให้นึกถึงห้องพักที่มีเลขห้อง 2 หลัก เช่น **30H**
- กฎข้อที่ 1 ถ้าเป็นหน่วยความจำภายนอก (เลขห้อง 4 หลัก) ต้องเข้าถึงโดยอ้อมผ่านค่าดัชนี DPTR เท่านั้น

เช่น	Read Data	**MOVX A,@DPTR**
	Write Data	**MOVX @DPTR,A**

- กฎข้อที่ 2 ถ้าเป็นหน่วยความจำภายใน (เลขห้อง 2 หลัก) และห้องเบอร์ 80H-FFH ต้องเข้าถึงโดยอ้อมผ่านค่าดัชนี R0 หรือ R1 เท่านั้น

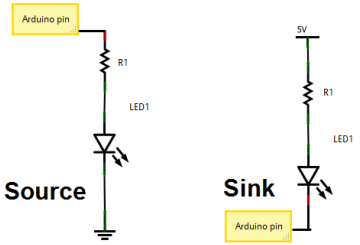
เช่น	Read Data	**MOV A,@R0**
	Write Data	**MOV @R0,A**

- กฎข้อที่ 3 ถ้าเป็นหน่วยความจำภายใน (เลขห้อง 2 หลัก) นอกจากห้องเบอร์ 80H-FFH สามารถเข้าถึงได้ตามแต่ความง่ายและความสะดวกในการเขียนโปรแกรม

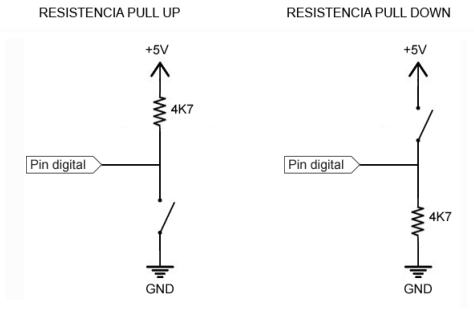
10. Arduino Digital I/O

- Serial Monitor
  - Serial.begin(115200);
  - Serial.print(); or Serial.println();

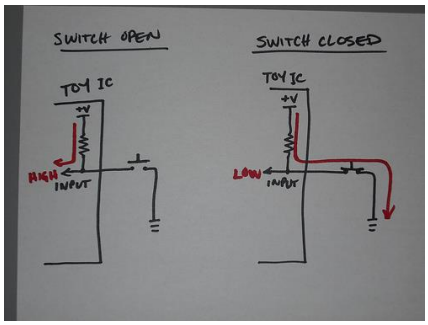
- Digital Output
  - PinMode(**OUTPUT**);
  - digitalWrite(pin,**HIGH**);
  - digitalWrite(pin,**LOW**);



- Digital Input
  - PinMode(**INPUT**);
  - PinMode(**INPUT_PULLUP**);
  - Value = digitalRead(pin);



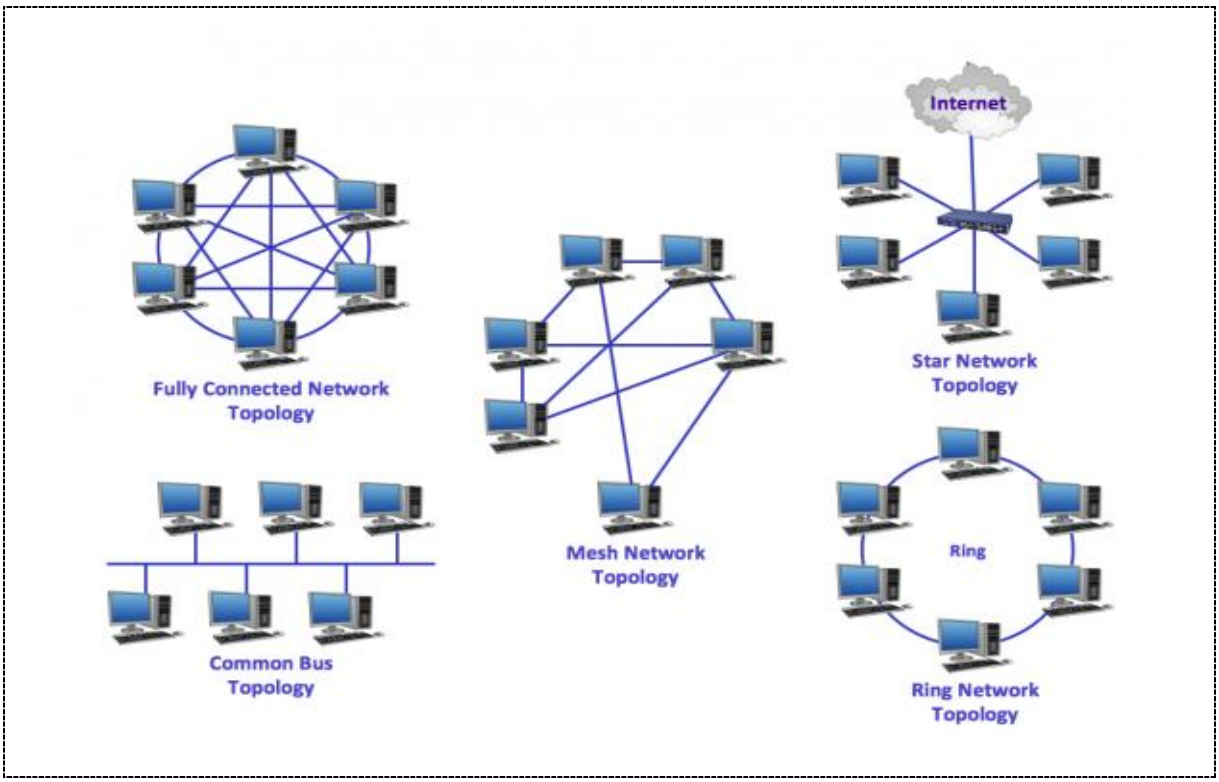
External Pull Up, External Pull Down



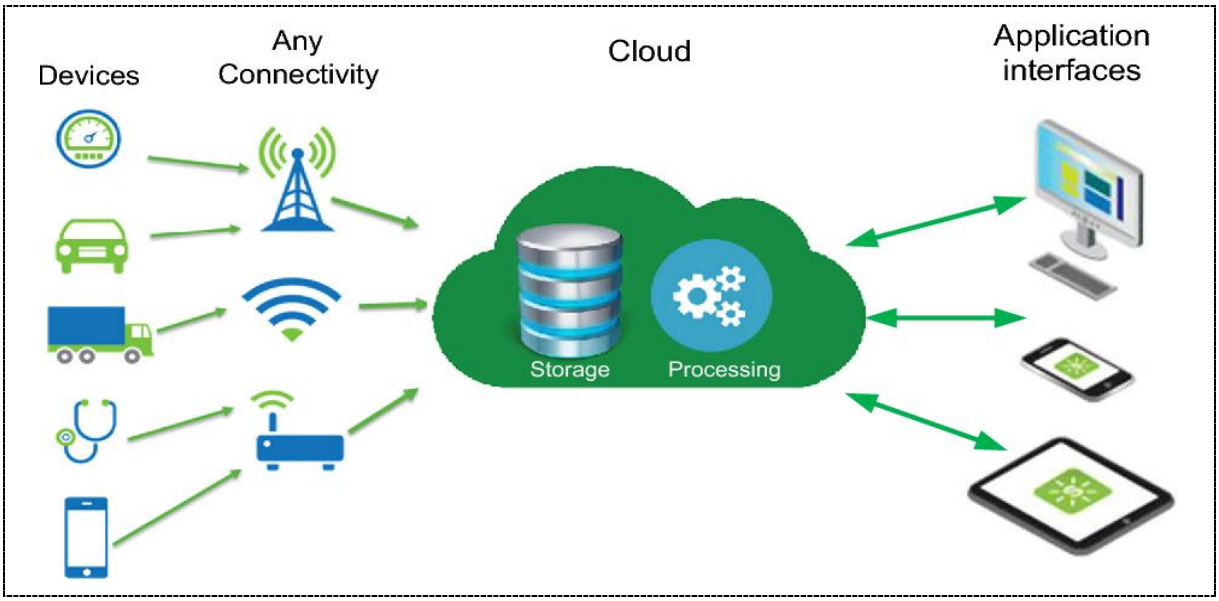
Internal Pull Up

4/5. Computer Network

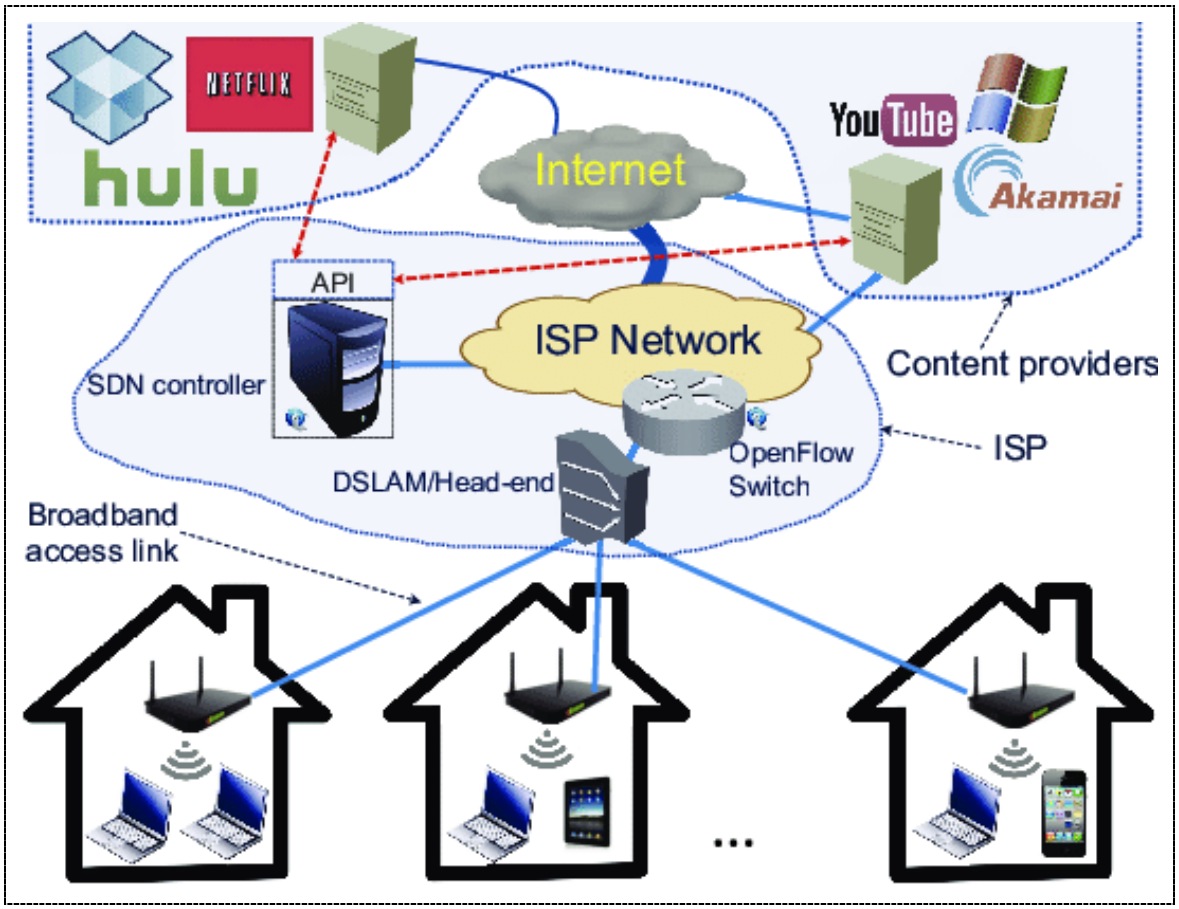
4a: Network Topology



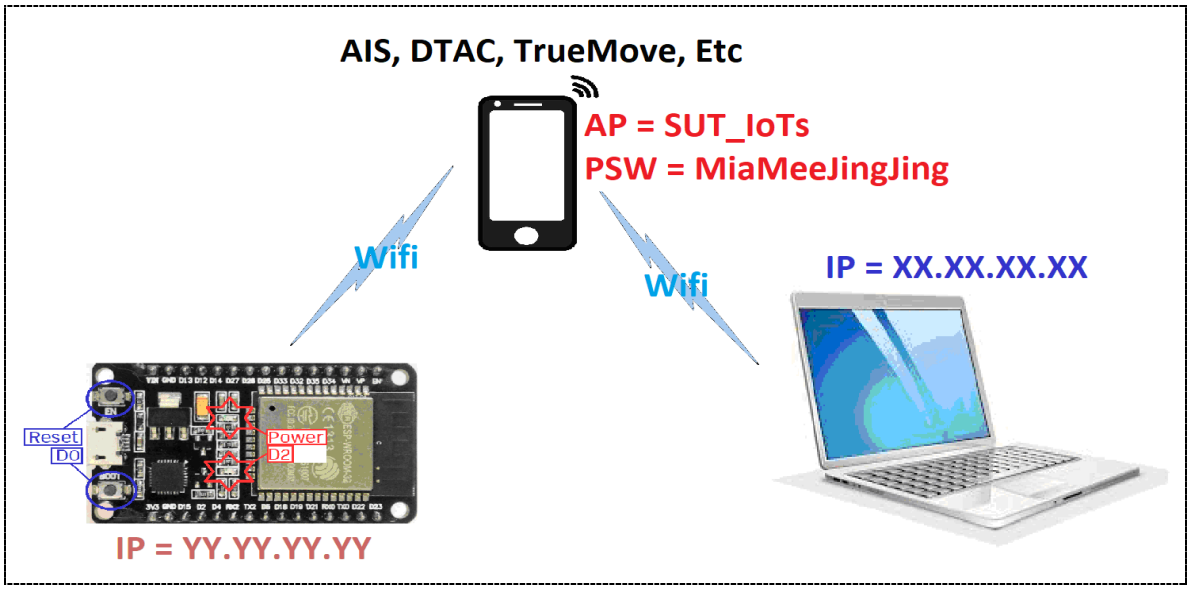
4b: IoT Network



4c: Internet Network



4d: All Over IP Network



5/5. ESP32 -- All Over IP

ESP32 - การทดลอง 1/9: Start with Arduino IDE in Hello World

1. Install Arduino IDE and Add ESP32 Board
2. Test Ex00_Blink

```
// ESP-32

int nloop = 24;
char DispBuff[] = {1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < nloop; i++)
  { digitalWrite(LED_BUILTIN, DispBuff[i]);          delay(120);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                  delay(120);
  }
}
```

ESP32 - การทดลอง 2/9: My MAC Address

3. โหลดโปรแกรม My MAC = _____

```
uint64_t chipid;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  chipid = ESP.getEfuseMac(); //The chip ID is essentially its MAC address(length: 6 bytes).
  Serial.printf("ESP32 Chip ID = ");
  Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 0));      //print 1 bytes
  Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 8));-     //print 1 bytes.
  Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 16));     //print 1 bytes.
  Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 24));     //print 1 bytes.
  Serial.printf("%02X:", (uint8_t)(chipid >> 32));     //print 1 bytes.
  Serial.printf("%02X", (uint8_t)(chipid >> 40));      //print 1 bytes.
  Serial.println();
  delay(3000);

}
```

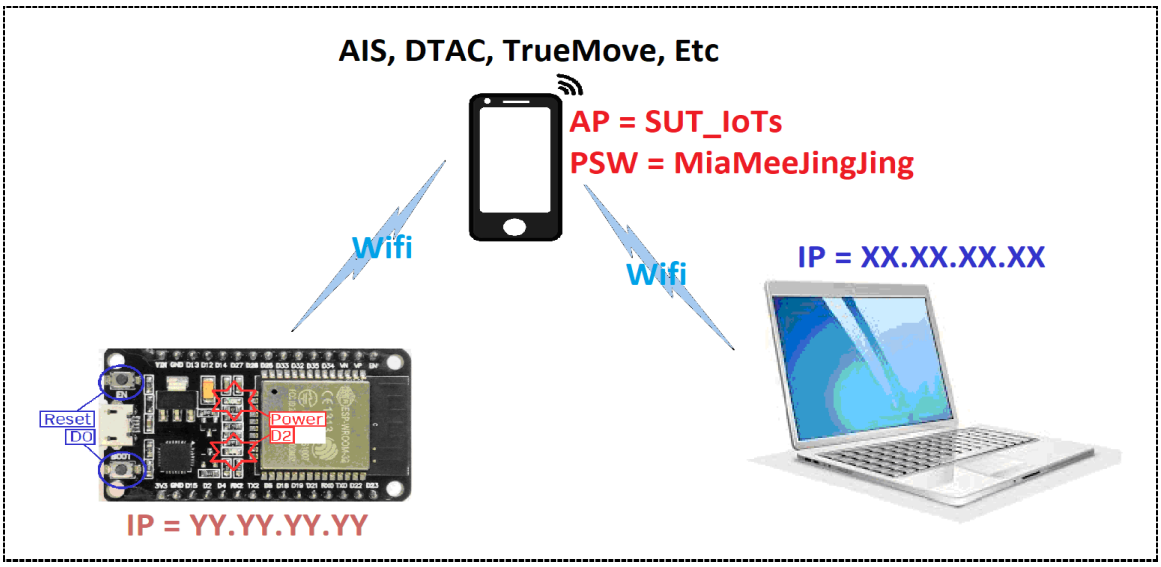
```
COM16
07:38:17.685 -> ESP32 Chip ID = 98:CD:AC:AF:B3:F8
07:38:20.670 -> ESP32 Chip ID = 98:CD:AC:AF:B3:F8
07:38:23.674 -> ESP32 Chip ID = 98:CD:AC:AF:B3:F8
```

4. ทดสอบ File → Eample → WiFi → WifiScan หรือโปรแกรมต่อไปนี้

```
#include "WiFi.h"

void setup()
{   Serial.begin(115200);

   // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.disconnect();
   delay(100);
   Serial.println("Setup done");
}

void loop()
{
   Serial.println("scan start");

   // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
   int n = WiFi.scanNetworks();
   Serial.println("scan done");
   if (n == 0) {
      Serial.println("no networks found");
   } else {
      Serial.print(n);
      Serial.println(" networks found");
      for (int i = 0; i < n; ++i) {
         // Print SSID and RSSI for each network found
         Serial.print(i + 1);
         Serial.print(": ");
         Serial.print(WiFi.SSID(i));
         Serial.print(" (");
         Serial.print(WiFi.RSSI(i));
         Serial.print(")");
         Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?" ":"*");
         delay(10);
      }
   }
   Serial.println("");

   // Wait a bit before scanning again
   delay(5000);
}
```

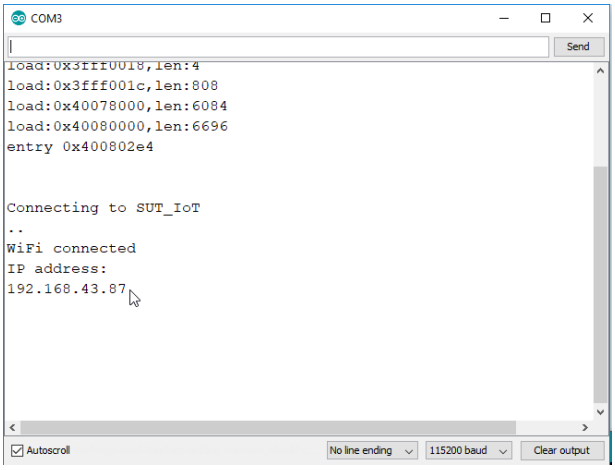
ESP32 - การทดลอง 3/9: Connect to Network

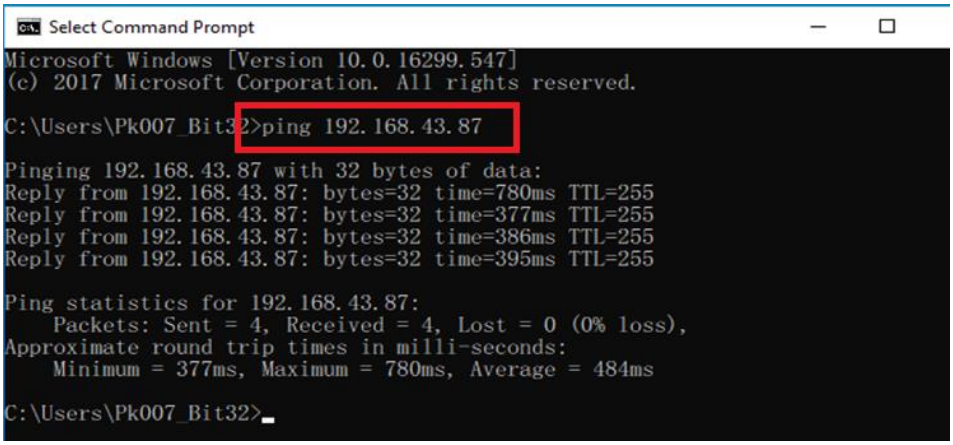
5. โหลดโปรแกรมและ อย่าลืมแก้เป็นชื่อ SSID และ Password เป็นของตัวเอง
6. ESP32 จะเชื่อมต่อ Wifi 2.4GHz เท่านั้น ยังไม่รองรับ Wifi 5.0 GHz



7. ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง Ping ในหน้าต่าง command

```
#include <WiFi.h>
const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println();  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  { delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {}
```





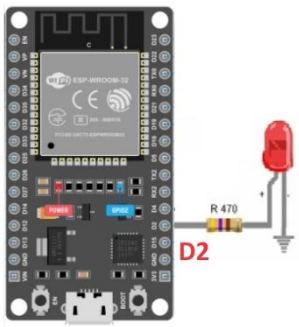
ESP32 - การทดลอง 4/9: Web Server-Command

8. Test Ex20_WebServer_Cmd

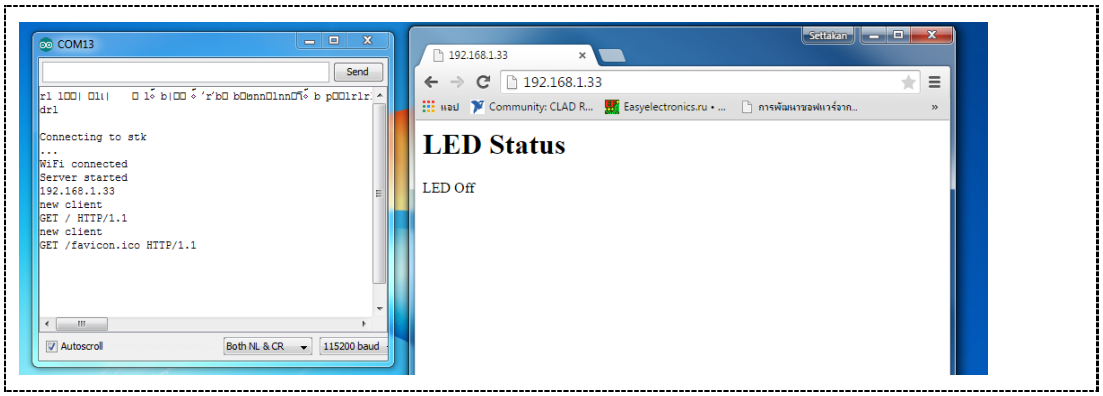
```
#include <WiFi.h>

const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";
int pinTest = 2;

WiFiServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinTest, OUTPUT);                    // set the LED pin mode
  delay(1000);
  Serial.print("\n\nConnecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.begin();
}

int value = 0;
bool LED_Status = LOW;

void loop() {
  digitalWrite(pinTest, LED_Status);
  WiFiClient client = server.available();      // listen for incoming clients

  if (client) {                                // if you get a client,
    Serial.println("New Client.");             // print a message out the serial port
    String currentLine = "";                   // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {               // loop while the client's connected
      if (client.available()) {                // if there's bytes to read from the client,

        char c = client.read();        // read a byte, then
        Serial.write(c);               // print it out the serial monitor
        if (c == '\n') {               // if the byte is a newline character
          if (currentLine.length() == 0) {
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
            client.println("<html>");
            client.println("<body>");
            client.println("<h1>LED Status</h1>");
            client.println("<p>");
            if (LED_Status == HIGH)
              client.println("LED On");
            else
              client.println("LED Off");
            client.println("<p>");
            client.println("<body>");
            client.println("<html>");
            break;
          } else {
            currentLine = "";
          }
        } else if (c != '\r') {
          currentLine += c;
        }
        if (currentLine.endsWith("GET /ledon"))  LED_Status = HIGH;
        if (currentLine.endsWith("GET /ledoff")) LED_Status = LOW;
      }
    }
    client.stop();  // close the connection:
    Serial.println("Client Disconnected.");
  }
}
```

การทดลองนี้เป็นการนำเอา ESP-32 มาสร้างเป็น Web Server โดยเมื่อมีการร้องขอหน้าเว็บไซต์มาเป็นตัวกำหนดให้หลอด LED ติดดับ

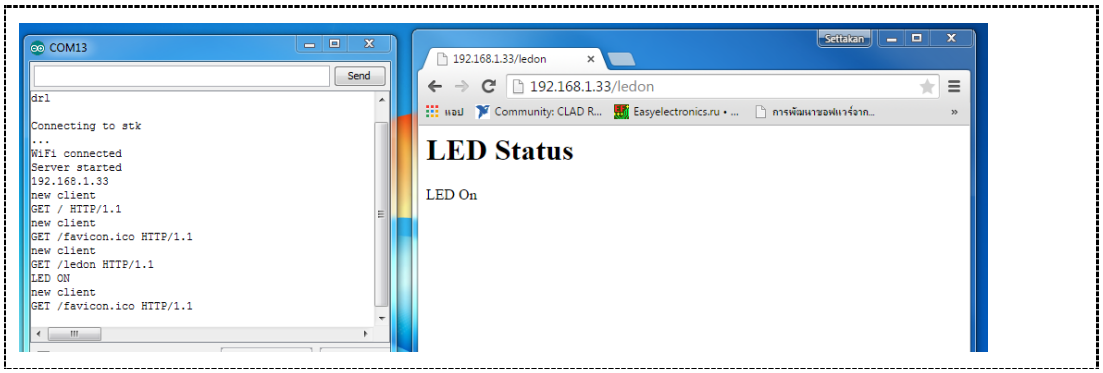
ต่อวงจร โหลดโปรแกรมและ อย่าลืมแก้เป็นชื่อ SSID และ Password เป็นของตัวเอง



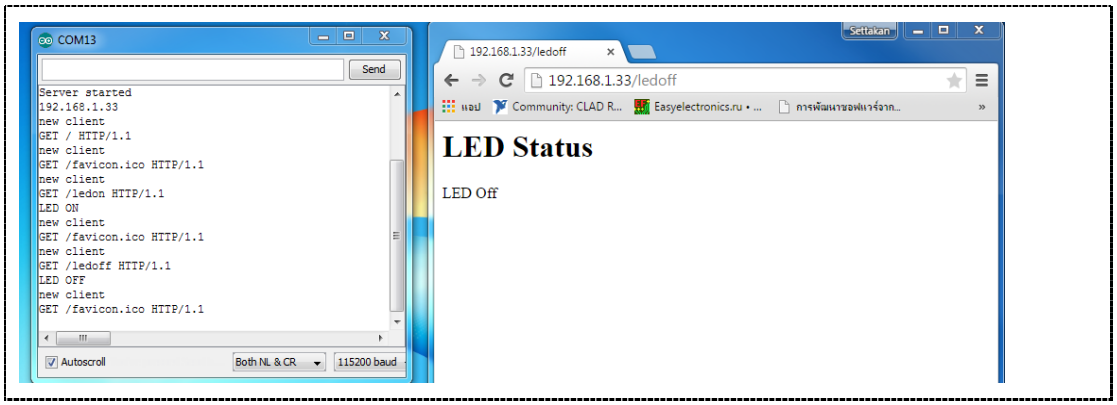
เปิด Web Browser แล้วกำหนด url ไปที่ IP ของ ESP-32 → **YY.YY.YY.YY**



เรียกหน้าเว็บไปที่ **YY.YY.YY.YY/ledon** สังเกต >> หลอด LED จะติด



เรียกหน้าเว็บไปที่ **YY.YY.YY.YY/ledoff** สังเกต >> หลอด LED จะดับ

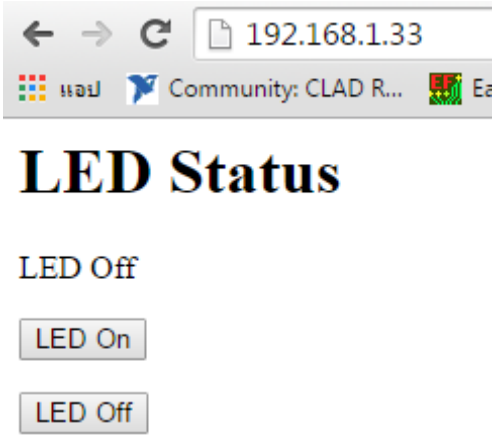


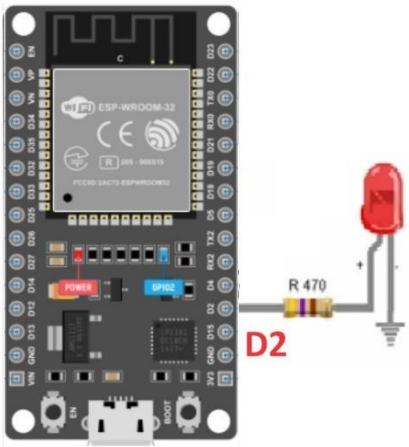
ESP32 - การทดลอง 5/9: Web Server-Button

9. Test Ex21_WebServer_Button

```
#include <WiFi.h>

const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";
int pinTest = 2;

WiFiServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinTest, OUTPUT);      // set the LED pin mode
  delay(10);
  Serial.print("\n\nConnecting to ");  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500); Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());   server.begin();
}

int value = 0;
bool LED_Status = LOW;

void loop() {
  digitalWrite(pinTest, LED_Status);
  WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients

  if (client) {                        // if you get a client,
    Serial.println("New Client.");          // print a message out the serial port
    String currentLine = "";               // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
      if (client.available()) {            // if there's bytes to read from the client,

        char c = client.read();            // read a byte, then
        Serial.write(c);                   // print it out the serial monitor
        if (c == '\n') {                   // if the byte is a newline character
          if (currentLine.length() == 0) {
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
            client.println("<html>");
            client.println("<body>");
            client.println("<h1>LED Status</h1>");

            client.println("<p>");
            if (LED_Status == HIGH)
              client.println("LED On");
            else
              client.println("LED Off");

            client.println("<p>");
            client.println("<a href=\"/ledon\"><button>LED On</button></a>");
            // client.println("<a href=\"/ledon\"><button style = \"background-color: #f44336;\">LED
On</button></a>");
            client.println("</p>");
            client.println("<a href=\"/ledoff\"><button>LED Off</button></a>");
            // client.println("<a href=\"/ledoff\"><button style = \"background-color: #008CBA;\">LED
Off</button></a>");

            client.println("<body>");
            client.println("<html>");
            break;
          } else {
            currentLine = "";
          }
        } else if (c != '\r') {
          currentLine += c;
        }
        if (currentLine.endsWith("GET /ledon"))  LED_Status = HIGH;
        if (currentLine.endsWith("GET /ledoff")) LED_Status = LOW;
      }
    }
    client.stop();  // close the connection:
    Serial.println("Client Disconnected.");
  }
}
```

- ควบคุมการทำงานของ LED D1 โดยต่อวงจรตามรูป



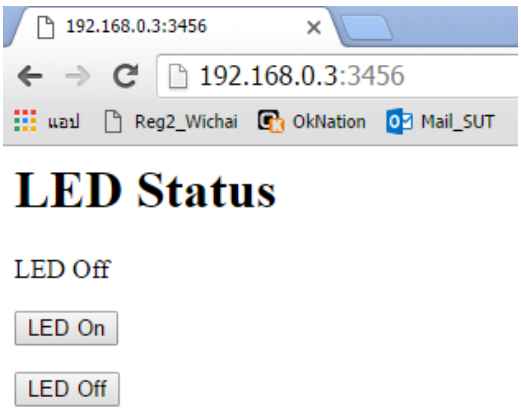


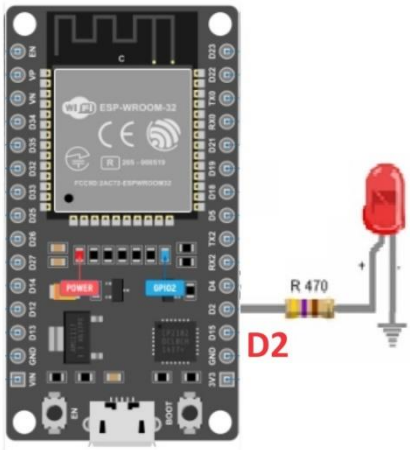
- ลองปรับแก้จากพอร์ต 80 เป็นพอร์ตอื่น เช่น 3456
- การเรียกดูผ่าน Web Browser ก็ต้องระบุพอร์ตด้วย เช่น 192.168.0.3:3456

บรรทัดที่ 6

จาก `WiFiServer server(80); // กำหนดใช้งาน TCP Server ที่ Port 80`

เป็น `WiFiServer server(3456);`





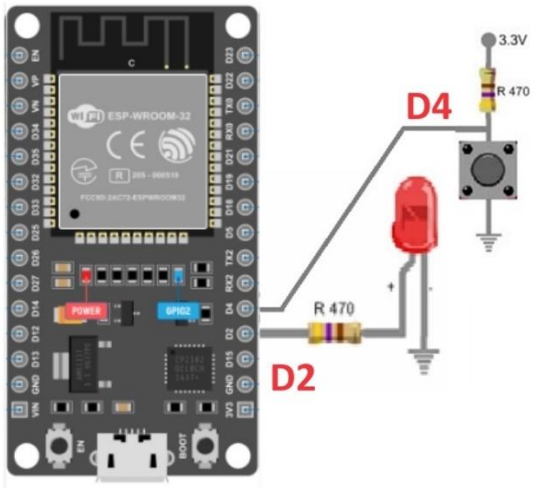
ESP32 - การทดลอง 6/9: Web Server-Digital Read

10. Test Ex30_WebServer_DigitalRead

```
#include <WiFi.h>
#define pinTest 2
#define SW_Test 4

const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";
WiFiServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);
  pinMode(pinTest, OUTPUT);
  pinMode(SW_Test, INPUT_PULLUP);
  Serial.print("\n\nConnecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
}

int value = 0;
bool LED_Status = LOW;

void loop() {
  digitalWrite(pinTest, LED_Status);
  WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients

  if (client) {                             // if you get a client,
    Serial.println("New Client.");          // print a message out the serial port
    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,

        char c = client.read();             // read a byte, then
        Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
        if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
          if (currentLine.length() == 0) {
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println();
            client.println("<html>");
            client.println("<body>");
            client.println("<h1>LED Status</h1>");

            client.println("<p>");
            if (LED_Status == HIGH)
              client.println("LED On");
            else
              client.println("LED Off");

            client.println("<p>");
            client.println("<a href=\"/ledon\"><button>LED On</button></a>");
            client.println("<a href=\"/ledoff\"><button>LED Off</button></a>");
            client.println("</p>");

            client.println("<h1>Read Switch</h1>");
            client.println("<style>");
            client.println(".circle-green,.circle-red");
            client.println("{width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%;}");
            client.println(".circle-green {background-color: green}");
            client.println(".circle-red {background-color: red}");
            client.println("</style>");

            client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1\">");
            client.println("<p>");
            if (digitalRead(SW_Test) == HIGH)
            { client.println("<div class=\"circle-red\"></div>");
              client.println("<p>SW = 1</p>");
            }
            else
            { client.println("<div class=\"circle-green\"></div>");
              client.println("<p>SW = 0</p>");
            }
            client.println("</p>");
            client.println("<body>");
            client.println("<html>");
            break;
          } else {
```

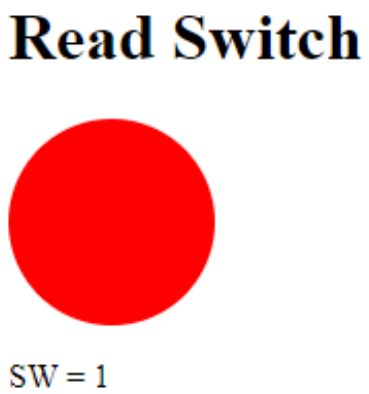
```
        currentLine = "";
      }
      } else if (c != '\r') {
        currentLine += c;
      }
      if (currentLine.endsWith("GET /ledon"))  LED_Status = HIGH;
      if (currentLine.endsWith("GET /ledoff")) LED_Status = LOW;
    }
  }
  client.stop();  // close the connection:
  Serial.println("Client Disconnected.");
 }
}
```

- วงจรตามรูป

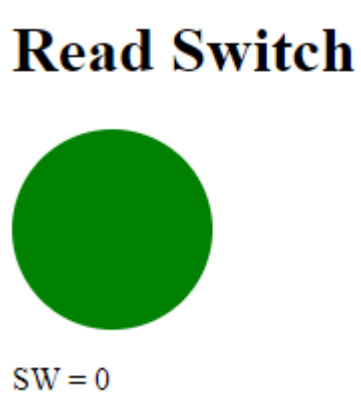


- เปิด Web Browser แล้วเรียกหน้า Page ไปยัง IP ของ Node MCU

- เมื่อไม่กด Switch = H



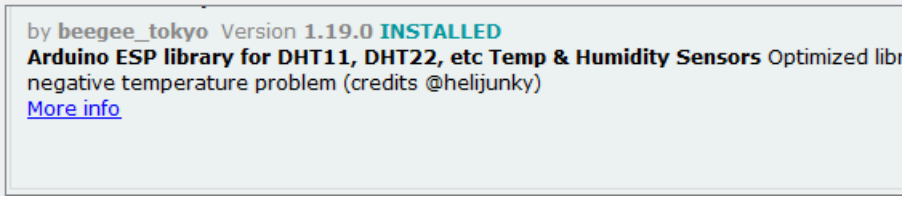
- ทดลองกด Switch = L



ESP32 - การทดลอง 7/9: Web Server-Sensor

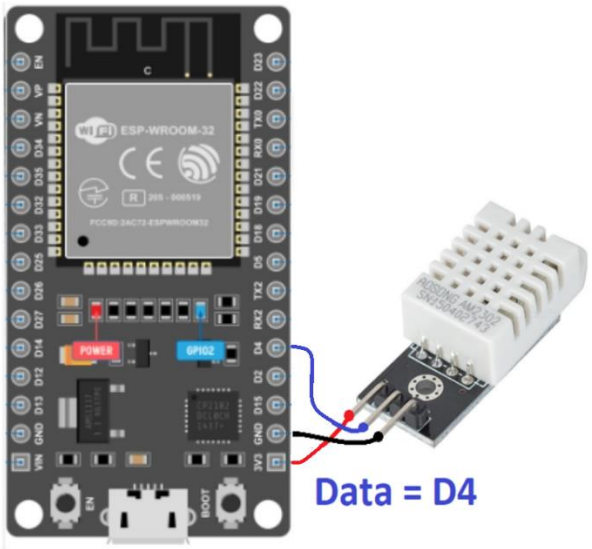
11. Test Ex40_DHT22 Sensor ทดสอบโปรแกรมนี้

- ให้แน่ใจว่าใช้ DHT-22 library ของ beegee_tokyo Ver 1.19.0



- DHT-22 Test Code

```
#include "DHTesp.h"
#define dhtPin 4

DHTesp dht;
void setup()
{ Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println("Status\tTemperature
(C)\tHumidity (%)");
  dht.setup(dhtPin, DHTesp::DHT22);
}

void loop()
{ delay(2000);
  float humidity = dht.getHumidity();
  float temperature = dht.getTemperature();
  Serial.println();
  Serial.print(dht.getStatusString());
  Serial.print("\t");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(humidity, 1);
}
```



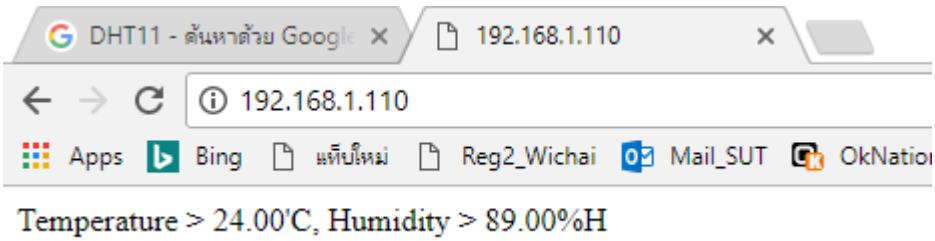
Status	Temperature (C)	Humidity (%)
OK	27.6	46.2
OK	27.6	46.3
OK	27.6	46.3
OK	27.5	45.9
OK	27.5	45.4
OK	27.5	45.1
OK	27.5	45.2
OK	27.5	45.4

12. Test Ex41_WebServer_DHT22 Sensor

- WebServer Test Code

```
#include <WiFi.h>
#include "DHTesp.h"
#define DHT_Pin 4
const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";

DHTesp dht;
WiFiServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("\n\nConnecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  { delay(500);   Serial.print(".");
  }
  Serial.println();  Serial.println("WiFi connected");
  server.begin();  Serial.println("Server started");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  dht.setup(DHT_Pin, DHTesp::DHT22);
}

void loop() {
  WiFiClient client = server.available();   // wait Client request
  if (client) {
    Serial.println("new client");   // an http request ends with a blank line
    Serial.println("Requesting temperatures...");
    Serial.print("Temperature is: ");
    float Humid = dht.getHumidity();
    float cTemp = dht.getTemperature();
    Serial.print(cTemp, 2);  Serial.print("'C, ");
    Serial.print(Humid, 2); Serial.println("%H");
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank)  // send a standard http response header
        { client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");   // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          client.print("Temperature > "); client.print(cTemp, 2);
          client.print("'C, Humidity > ");  client.print(Humid, 2);
          client.print("%H");
          client.println("<br />");
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n')      // you're starting a new line
        { currentLineIsBlank = true;
        }
        else if (c != '\r')     // you've gotten a character on the current line
        { currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    delay(1);       // give the web browser time to receive the data
    client.stop();      // close the connection:
    Serial.println("client disonnected");
  }
}
```

- ผลของการทดสอบการทำงาน

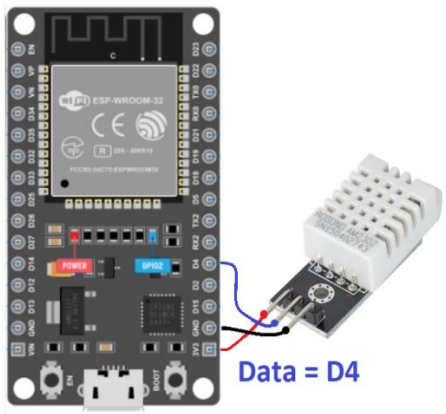


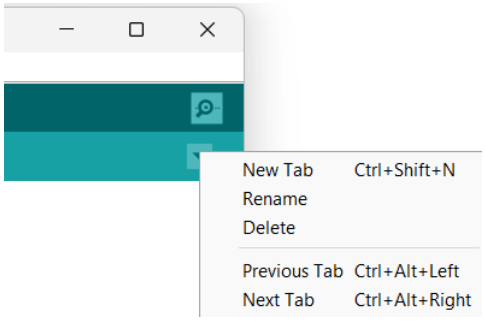
ESP32 - การทดลอง 8/9: Web Server-AJAX

13. Test Ex50_WebServer AJAX_Monitor by AJAX

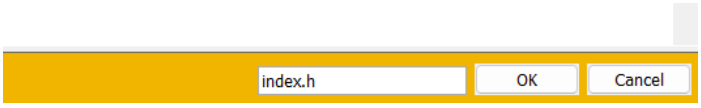
ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ การ Update สถานะของการกด Button จะใช้การ refresh หน้า web ทั้งหน้าทุกๆ 1 วินาที ทำให้ทั้งหน้ากระพริบ และ เป็นการรับ/ส่ง Data ที่ค่อนข้างสิ้นเปลือง เนื่องจากในบางส่วนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้อง update ทั้งหน้าเวป ในการทดลองนี้เราได้นำเอา Ajax เข้ามาช่วยให้สามารถ update ข้อมูลมาแสดงเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่ต้อง refresh ทั้งหน้า และลดภาระของ Web server ให้ทำงานน้อยลง

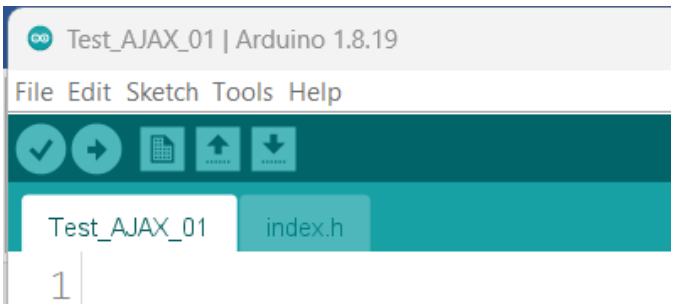
- Read More https://circuits4you.com/2018/11/20/web-server-on-esp32-how-to-update-and-display-sensor-values/
- Read More https://circuits4you.com/2018/02/04/esp8266-ajax-update-part-of-web-page-without-refreshing/
- ต่อวงจรดังรูป ดังนี้





- Create Program “Test_AJAX_01.ino”
- Select New Tab and Save to “index.h”





- Upload “Test_AJAX_01.ino” to ESP-32
- เปิด Web Browser แล้วเรียกหน้า Page ไปยัง IP ของ ESP-32

- Code “Test_AJAX_01.ino” - WebServer AJAX Monitor by AJAX

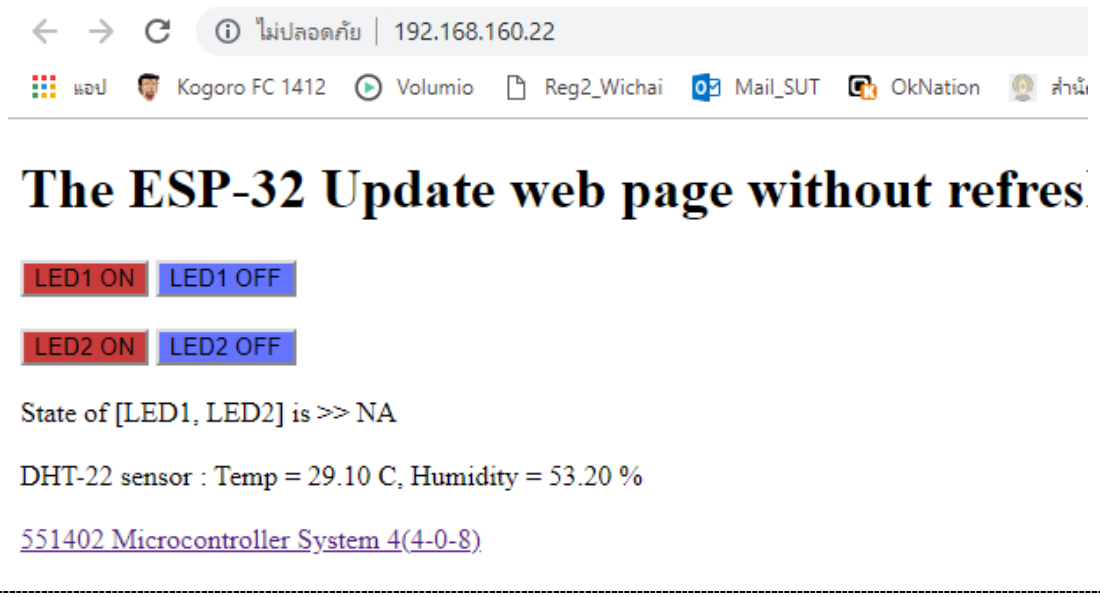
```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include "index.h"  //Web page header file

#include "DHTesp.h"
#define DHT_Pin 4   // DHT-11 Pin D4

const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";

DHTesp dht;
WebServer server(80);


void handleRoot() {
  String s = MAIN_page; //Read HTML contents
  server.send(200, "text/html", s); //Send web page
}

void handleADC() {
  float h = dht.getHumidity();
  float t = dht.getTemperature();
  String Value = String(t) + " C, ";
  Value += String(h) + " %";
  Serial.print("DHT-22 >> ");      Serial.println(Value);
  server.send(200, "text/plane", Value);
}

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\nBooting Sketch...");
  WiFi.mode(WIFI_STA); //Connectto your wifi
  WiFi.begin(ssid, password);      Serial.println("Connecting to ");
  Serial.print(ssid);

  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");       delay(10);
  }

  Serial.print("\nConnected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());  //IP address assigned to your ESP

  server.on("/", handleRoot);      //This is display page
  server.on("/readADC", handleADC);//To get update of ADC Value only
  server.begin();                  //Start server
  Serial.println("HTTP server started");
  dht.setup(DHT_Pin, DHTesp::DHT22);
}

void loop(void) {
  server.handleClient();
  delay(1);
}
```

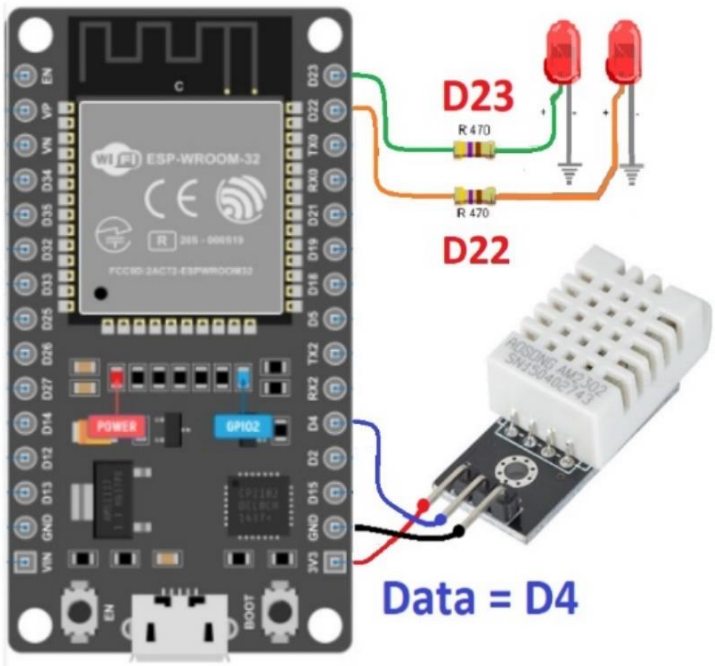
- Test_AJAX_01 = “index.h”

```
const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
.card{
   max-width: 500px;
    min-height: 250px;
    background: #02b875;
    padding: 30px;
    box-sizing: border-box;
    color: #FFF;
    margin:20px;
    box-shadow: 0px 2px 18px -4px rgba(0,0,0,0.75);
}
</style>
<body>

<div class="card">
  <h4>The ESP32 Update web page without refresh</h4><br>
  <h1>DHT-22 >> :<span id="ADCValue">0</span></h1><br>
  <br><a href="https://www.facebook.com/groups/403000675654659">ENG23_2077 Microcontroller System 4(4-0-
8)</a>
  </div>
<script>

setInterval(function() {
  // Call a function repetatively with 2 Second interval
  getData();
}, 2000); //2000mSeconds update rate

function getData() {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      document.getElementById("ADCValue").innerHTML =
      this.responseText;
    }
  };
  xhttp.open("GET", "readADC", true);
  xhttp.send();
}
</script>
</body>
</html>
)=====";
```

14. Test Ex51_WebServer AJAX_Control Monitor by AJAX

- Create Program “Test_AJAX_02.ino”
- New Tab “index.h” and save to Test_AJAX_02 folder
- Upload “Test_AJAX_02.ino” to ESP-32
- เปิด Web Browser แล้วเรียกหน้า Page ไปยัง IP ของ ESP-32





- Code “Test_AJAX_02.ino” - WebServer AJAX Monitor by AJAX

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include "DHTesp.h"

#include "index.h"    //Our HTML webpage contents with javascripts
#define DHT_Pin   4
#define testLED1  22
#define testLED2  23

//SSID and Password of your WiFi router
const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";

WebServer server(80); //Server on port 80
DHTesp dht;

String ledState1 = "NA";
String ledState2 = "NA";

//===============================================================
// This routine is executed when you open its IP in browser
//===============================================================
void handleRoot() {
  String s = MAIN_page; //Read HTML contents
  server.send(200, "text/html", s); //Send web page
}

void handleADC() {
  float h = dht.getHumidity();
  float t = dht.getTemperature();
  String tmpValue = "Temp = ";
  tmpValue += String(t) + " C, Humidity = ";
  tmpValue += String(h) + " %";
  server.send(200, "text/plane", tmpValue); //Send value to client ajax request
}

void handleLED() {
  String t_state = server.arg("LEDstate"); //Refer  xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true);
  Serial.println(t_state);
  if (t_state == "11")  { digitalWrite(testLED1, HIGH); ledState1 = "ON"; } //Feedback parameter
  if (t_state == "10")  { digitalWrite(testLED1, LOW);  ledState1 = "OFF";} //Feedback parameter
  if (t_state == "21")  { digitalWrite(testLED2, HIGH); ledState2 = "ON"; } //Feedback parameter
  if (t_state == "20")  { digitalWrite(testLED2, LOW);  ledState2 = "OFF";} //Feedback parameter
  server.send(200, "text/plane", ledState1+", "+ledState2); //Send web page
}

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  dht.setup(DHT_Pin, DHTesp::DHT22);
  pinMode(testLED1, OUTPUT);
  pinMode(testLED2, OUTPUT);
  Serial.print("\n\nConnect to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);    Serial.print(".");
  }
  Serial.print("\nConnected ");   Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");   Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/setLED", handleLED);
  server.on("/readADC", handleADC);

  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void) {
  server.handleClient();         //Handle client requests
}
```

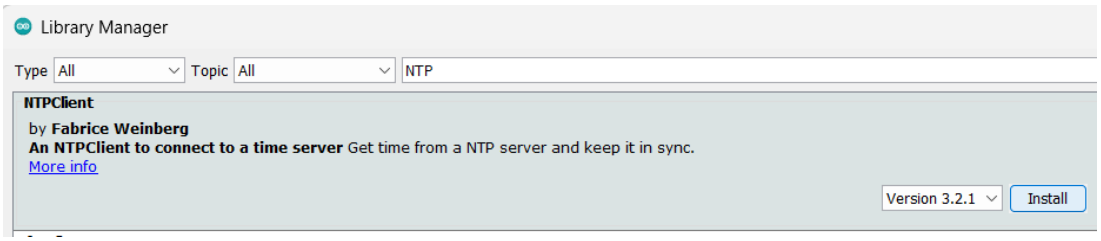
- Test_AJAX_02 = “index.h”

```
const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <div id="demo">
  <h1>The ESP-32 Update web page without refresh</h1>
  <button type="button" onclick="sendData(11)" style="background: rgb(202, 60, 60);">LED1 ON</button>
  <button type="button" onclick="sendData(10)" style="background: rgb(100,116,255);">LED1
OFF</button><br><br>
  <button type="button" onclick="sendData(21)" style="background: rgb(202, 60, 60);">LED2 ON</button>
  <button type="button" onclick="sendData(20)" style="background: rgb(100,116,255);">LED2
OFF</button><br><br>
  State of [LED1, LED2] is >> <span id="LEDState">NA</span><br>
  </div>

  <div>
  <br>DHT-22 sensor : <span id="ADCValue">0</span><br>
  </div>

  <script>
  function sendData(led) {
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("LEDState").innerHTML =
        this.responseText;
      }
    };
    xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true);
    xhttp.send();
  }

  setInterval(function() {
    // Call a function repetatively with 2 Second interval
    getData();
  }, 2000); //2000mSeconds update rate

  function getData() {
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("ADCValue").innerHTML =
        this.responseText;
      }
    };
    xhttp.open("GET", "readADC", true);
    xhttp.send();
  }
  </script>

  <br><a href="https://www.facebook.com/groups/403000675654659">ENG23_2077 Microcontroller System 4(4-0-
8)</a>
</body>
</html>
)=====";
```

ESP32 - การทดลอง 9/9: Read Time via NTP

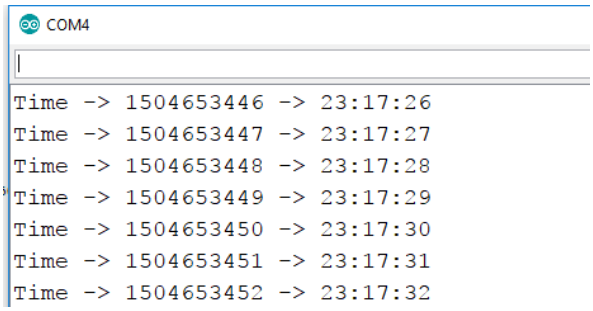
15. Test Ex60_WebClient_GetTime via NTP

- Install NTPClient Arduino Library Ver 3.2.1 < https://github.com/arduino-libraries/NTPClient/archive/master.zip >



- ทดสอบโปรแกรม

```
// ESP-32 Board

#include <NTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

const char* ssid  = "SUT_IoTs";
const char* password = "MaiMeeJingJing";

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
  { delay ( 500 );
    Serial.print ( "." );
  }
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(25200);  // +7Hour = (7H x 60Min x 60Sec = 25200 Sec)
  Serial.println();
}

void loop() {
  timeClient.update();
  Serial.print("Time -> ");   Serial.print(timeClient.getEpochTime());
  Serial.print(" -> ");   Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
  delay(1000);
}
```



Hint: https://forum.arduino.cc/t/esp32-ntp-client-hours-minutes-seconds/576641/13